

講義 15：Function Module——SE37 與 CALL FUNCTION

對應練習：[ex15](#) | 答案物件：[ZFG_TR15](#) / [Z_TR15_CALC_REVENUE](#) / [ZR_TR15_CALL_FM](#)

本講重點

- Function Module (FM) 的定位：**跨程式共用的邏輯單位**
- Function Group：FM 的容器
- 介面四區：IMPORTING / EXPORTING / CHANGING / TABLES + EXCEPTIONS
- SE37 建立與單獨測試
- **CALL FUNCTION** 呼叫：方向對應與例外處理
- FM vs FORM 的選擇

1. FM 是什麼、跟 FORM 差在哪

FORM 只能在同一支程式 (含 INCLUDE) 裡呼叫；FM 是**全系統共用的邏輯單位**——任何程式都能 **CALL FUNCTION** 呼叫，還能在 SE37 **單獨測試** (不用寫測試程式)。你每天呼叫的 **REUSE_ALV_GRID_DISPLAY** 就是 SAP 提供的標準 FM。

	FORM	Function Module
共用範圍	本程式內	全系統
單獨測試	不行	SE37 直接測
介面	USING / CHANGING	IMPORTING / EXPORTING / CHANGING / TABLES + EXCEPTIONS
容器	報表程式	Function Group
定位	程式內部拆段	跨程式共用、RFC、BAPI 的基礎

2. Function Group：FM 的容器

FM 不能單獨存在，必須掛在 **Function Group** (SE37 → Goto → Function Groups → Create，或 SE80) 底下。命名 **ZFG_xxx**，同一個 group 的 FM 共用全域資料與 subroutine——把同主題的 FM 收在同一個 group (如 **ZFG_TR15** 放訓練用計算類 FM)。

3. 定義介面 (SE37 分頁)

範例：計算航班營收的 FM **Z_TR15_CALC_REVENUE**：

```
FUNCTION z_tr15_calc_revenue
  IMPORTING
    VALUE(iv_price)    TYPE s_price    " 收進來：票價
    VALUE(iv_seatsocc) TYPE s_seatsocc " 收進來：已售座位
  EXPORTING
```

```
VALUE(ev_revenue) TYPE s_price      " 送出去：營收
EXCEPTIONS
  invalid_input.                    " 錯誤情況丟給呼叫端

IF iv_price < 0 OR iv_seatsocc < 0.
  RAISE invalid_input.              " 丟例外：中止 FM，呼叫端 sy-subrc <> 0
ENDIF.

ev_revenue = iv_price * iv_seatsocc.

ENDFUNCTION.
```

介面四區 + 例外：

區	方向	慣例前綴
IMPORTING	呼叫端 → FM (輸入)	iv_ / is_ / it_
EXPORTING	FM → 呼叫端 (輸出)	ev_ / es_ / et_
CHANGING	雙向	cv_ / cs_ / ct_
TABLES	內表 (官方標記 obsolete ，維護舊 FM 會遇到；新介面用 CHANGING 或 IMPORTING/EXPORTING 傳表格型別，原因見下方 3.1 節)	t_
EXCEPTIONS	具名的錯誤情況，用 RAISE 名稱，觸發	小寫底線命名

參數型別建議參考 DDIC (如 `s_price`)，跨程式介面才有一致的語意。

3.1 為什麼 TABLES 是「舊式」：官方文件的棄用理由

TABLES 參數在 SAP 官方 ABAP Keyword Documentation 裡被明確標記為 **obsolete** (`ABENFUNCTION_MODULES_OBSOLETE` / `ABAPTABLES_PARAMETERS_OBSOLETE`)，原文寫著：「Table parameters are obsolete CHANGING parameters that are typed as internal standard tables with a header line.」——TABLES 本質上就是舊式的 CHANGING 參數，只是型別被限定成「帶 Header Line 的內部表」(Header Line 是什麼、為什麼有問題，見講義 5 第 8 節)。

拼合官方文件多處說明，具體原因有四個：

1. 繼承 Header Line 的雙義問題：TABLES 參數在 FM 內部會自動生成一個同名 work area，容易搞混存取的是整張表還是單筆。
2. 只能傳址，不能傳值：官方文件明講「Pass by value is not possible in formal parameters defined using TABLES」——限制比 CHANGING / IMPORTING / EXPORTING 都嚴格。
3. 型別受限：只能是 DDIC Table Type (flat line type 的 Standard Table) 或泛型 STANDARD TABLE，不能用 Sorted/Hashed Table 或深層結構。

4. **Class** 裡完全禁用：這也是為什麼 Method (OOP 課程會學到) 從來沒有 **TABLES** 這個選項——OO ABAP 設計時直接排除了整套有問題的機制，只留 **IMPORTING/EXPORTING/CHANGING/RETURNING**。

新 **FM** 的建議寫法：把 **TABLES it_xxx** 換成 **CHANGING it_xxx TYPE <table_type>**；如果表格資料其實是單向的 (只進不出、或只出不進)，用 **IMPORTING / EXPORTING** 搭配表格型別更精確，比一律用 **CHANGING** 更清楚表達方向。

⚠ 例外：Remote-enabled FM (RFC / BAPI) 如果 RFC log 沒設成 basXML，**TABLES** 傳輸實際上比 **CHANGING** 明顯更快——這是官方文件列出的唯一還留著 **TABLES** 的實務理由，也是為什麼很多老 BAPI (如 **BAPI_***) 至今介面上還看得到 **TABLES**，不是設計不良，是效能考量下刻意保留。

4. SE37 單獨測試

SE37 → 輸入 FM 名 → Test (F8) → 填 **IMPORTING** 值 → 執行，直接看 **EXPORTING** 結果與例外。先在 **SE37** 測通，再寫呼叫端——問題切成兩半，好查十倍。測試案例還能存起來 (Test Data Directory) 重複使用。

5. CALL FUNCTION：呼叫端

```
DATA gv_revenue TYPE s_price.

CALL FUNCTION 'Z_TR15_CALC_REVENUE'
  EXPORTING
    iv_price      = '1500.00'
    iv_seatsocc   = 200
  IMPORTING
    ev_revenue    = gv_revenue
  EXCEPTIONS
    invalid_input = 1
    OTHERS       = 2.
IF sy-subrc = 0.
  WRITE: / '營收 =', gv_revenue.
ELSE.
  WRITE: / '呼叫失敗，sy-subrc =', sy-subrc.
ENDIF.
```

兩個最容易搞混的點：

方向反轉——區段名稱是站在「自己」的立場寫的：

- FM 定義的 **IMPORTING** (它要收的) → 呼叫端寫在 **EXPORTING** (我要送的)
- FM 定義的 **EXPORTING** (它要給的) → 呼叫端寫在 **IMPORTING** (我要收的)

EXCEPTIONS 的數字——「發生該例外時，我的 sy-subrc 要變成幾」：FM 裡 **RAISE invalid_input.** → 呼叫端 **sy-subrc = 1**；**OTHERS = 2** 接住沒列名的例外。沒列 **EXCEPTIONS** 又沒 **OTHERS** 時，例外直接讓程式 **dump**——**CALL FUNCTION** 之後檢查 sy-subrc 跟 **READ TABLE** 之後一樣是鐵律。

- FM 名稱是字串 (大寫、加引號)；參數名不加引號。
- 常數/字面值可以直接餵 **EXPORTING** (如 **'1500.00'**)，**IMPORTING** 必須接變數。

6. 什麼時候用 FM

- 邏輯要給多支程式共用 → FM (或 OOP 課程後：Class Method) 。
- 只是本程式內拆段 → FORM 就好，不必為拆而拆 FM 。
- FM 還是 RFC (跨系統呼叫) 與 BAPI 的技術基礎——維護介面程式一定會遇到。
- 開發前先搜尋：標準 FM 幾千支，常見需求 (日期換算、單位轉換、彈窗) 多半已有現成的。

7. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
呼叫端寫 <code>iv_price</code> 在 IMPORTING 下報錯	方向搞反：FM 的 IMPORTING 要寫在呼叫端 EXPORTING
執行到一半 dump (RAISE_EXCEPTION)	FM RAISE 了例外，呼叫端沒列 EXCEPTIONS 承接
sy-subrc = 2 查不出原因	落進 OTHERS——把具名例外逐一列出對應數字好定位
FM 名對了卻說不存在	呼叫字串沒大寫、或 FM 沒啟用
SE37 測試正常、程式呼叫結果不同	呼叫端參數對應錯 (依名稱對應，檢查每個等號左邊)

8. 課堂練習

完成 ex15：建 `ZFG_TR15` 與營收計算 FM (含防呆例外)、SE37 單測通過，再寫報表呼叫並驗證正常/例外兩條路。